PROJET LOGICIEL - MODÉLISATION FONCTIONNELLE

# Modélisation fonctionnelle complète

# Logiciel de gestion financière

Version V1.0 - Source de vérité fonctionnelle validée avant conception des données, UX détaillée et architecture technique

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Client | EL BARKA EMBALLAGE |
| Interlocuteur | EL BARKA Mohamed Ali |
| Statut | VALIDÉ - FUNCTIONAL-MODEL-V1 : PASS |
| Date | 1 septembre 2026 |
| Périmètre | Modèle fonctionnel métier V1 - hors schéma SQL et hors architecture technique |

**Positionnement du document**

Ce document décrit les objets métier, leurs relations, leurs cycles de vie et les règles de cohérence validées. Il constitue une source de vérité pour les étapes suivantes et pour les futurs prompts Codex. Il ne définit pas encore les tables, clés, index, technologies, composants UI détaillés ou architecture logicielle.

*Document de travail confidentiel - version validée*

# 1 Objectif et principes directeurs

La modélisation transforme le cahier des charges validé en concepts métier stables et testables. Le logiciel doit rester simple à utiliser, flexible pour le client et suffisamment strict uniquement lorsque l'intégrité des données, la sécurité ou la cohérence financière l'exigent.

> **Principe directeur**
>
> Le logiciel guide l'utilisateur sans l'enfermer. Les blocages sont réservés aux vraies incohérences. Pour le reste : valeurs par défaut, automatismes, champs facultatifs, avertissements lisibles et actions explicites.

| Principe | Conséquence fonctionnelle |
|---|---|
| Simplicité | Peu d'états, peu de champs obligatoires, workflows courts. |
| Flexibilité | Soldes négatifs autorisés ; observation facultative ; date d'échéance facultative. |
| Fiabilité | Une seule source de vérité par montant ; soldes, créances et dettes calculés. |
| Traçabilité utile | Historique des opérations et affectations de paiements ; pas de duplication artificielle. |
| Sécurité | Droits Responsable / Employé appliqués aux actions, pas seulement à l'affichage. |
| Réduction des bugs | Éviter les sous-types et mécanismes inutiles ; préférer des objets métier simples et réutilisables. |

## 1.1 Périmètre fonctionnel couvert

- Ventes, paiements clients, créances et avances clients.
- Achats, paiements fournisseurs, dettes et avances fournisseurs.
- Dépenses et catégories.
- Caisse, banque et transferts internes.
- Clients, fournisseurs et historique financier associé.
- Utilisateurs, profils et permissions.
- Soldes d'ouverture, créances initiales et dettes initiales.
- Échéances, alertes, dashboard, indicateurs et deux graphiques de synthèse.

## 1.2 Ce que le modèle ne définit pas encore

- Le choix SQLite / SQL Server / autre base.
- Les tables physiques, clés, index, migrations et contraintes SQL.
- Le framework desktop et l'architecture logicielle.
- Les maquettes UI détaillées, composants, couleurs finales et navigation précise.
- L'installateur, le packaging et la stratégie de mise à jour.

# 2 Carte du modèle fonctionnel

Les objets métier sont organisés autour de quatre ensembles : activité commerciale, trésorerie, tiers et contrôle d'accès.

| Ensemble | Objets principaux | Rôle |
|---|---|---|
| Activité commerciale | Vente, Achat, Dépense | Enregistrer les opérations économiques suivies par l'application. |
| Règlements | Paiement client, Paiement fournisseur, Affectation, Avance | Séparer clairement l'opération économique du mouvement d'argent. |
| Trésorerie | Caisse, Banque, Transfert | Calculer où se trouve l'argent, sans comptabilité bancaire complexe. |
| Tiers | Client, Fournisseur | Porter identité, historique, créances/dettes et avances. |
| Contrôle | Utilisateur, Profil, Permission | Déterminer qui peut voir ou modifier quoi. |
| Pilotage | Échéance, Alerte, Dashboard | Donner une vision utile de la situation et des flux. |

## 2.1 Relations structurantes

| Client | Vente | Paiement client | Affectation | Créance / Avance |
|---|---|---|---|---|

| Fournisseur | Achat | Paiement fournisseur | Affectation | Dette / Avance |
|---|---|---|---|---|

| Paiements / Dépenses | Caisse ou Banque | Transfert interne | Caisse ou Banque |
|---|---|---|---|

> **Règle de source de vérité**
>
> Une créance ou une dette courante n'est pas saisie comme un montant indépendant : elle est calculée à partir des opérations et des paiements affectés. Les seules exceptions sont les positions initiales reprises au démarrage.

# 3 Vente

Une Vente représente une opération financière saisie manuellement dans ce logiciel. Elle ne remplace pas le logiciel de stock/POS existant et ne détaille pas les produits vendus.

| Information | Règle fonctionnelle |
|---|---|
| Référence | Générée automatiquement. |
| Date | Générée automatiquement. |
| Client | Facultatif. Une vente peut être anonyme. |
| Montant total | Obligatoire, supérieur à zéro. |
| Observation | Facultative. |
| Créée par | Utilisateur courant, renseigné automatiquement. |
| Horodatage technique | Automatique pour conserver l'ordre des opérations. |

## 3.1 Cycle de vie

| Création | Paiement initial éventuel | Non payée / Partielle / Payée | Paiements ultérieurs |
|---|---|---|---|

- L'état de règlement est calculé et jamais choisi manuellement.
- Pour un client enregistré, la vente peut être non payée, partiellement payée ou totalement payée.
- Une vente anonyme doit être entièrement payée : aucun crédit ni avance ne peut être porté sans tiers identifié.
- Un premier paiement peut être enregistré dans le même workflow que la création de la vente.

## 3.2 Règle de calcul

> **Reste à payer**
>
> Reste vente = Montant vente - Somme des affectations de paiements utilisées sur cette vente.

## 3.3 Impact trésorerie

La vente seule ne modifie ni la caisse ni la banque. Seul un paiement reçu crée une entrée de trésorerie.

| Cas | Impact |
|---|---|
| Vente à crédit 1 000 DH | Ventes +1 000 ; créance +1 000 ; caisse 0 ; banque 0. |
| Paiement 300 DH espèces | Caisse +300 ; reste vente diminué de 300. |
| Paiement 300 DH virement | Banque +300 ; reste vente diminué de 300. |

# 4 Paiement client, affectations et avance

Le Paiement client représente une entrée d'argent reçue d'un client identifié. Il peut régler une ou plusieurs ventes.

| Information | Règle |
|---|---|
| Client | Obligatoire pour un paiement client indépendant. |
| Date | Automatique par défaut. |
| Montant | Obligatoire, supérieur à zéro. |
| Moyen | Espèces ou Virement. |
| Affectations | Une ou plusieurs ventes choisies explicitement par l'utilisateur. |
| Observation | Facultative. |
| Enregistré par | Automatique. |

## 4.1 Affectation explicite

Lorsqu'un client possède plusieurs ventes impayées, l'utilisateur décide comment répartir le paiement. L'application ne choisit pas silencieusement à sa place.

| Exemple | Montant |
|---|---|
| Paiement reçu | 500 DH |
| Affectation Vente A | 200 DH |
| Affectation Vente B | 300 DH |

## 4.2 Surpaiement et avance client

- Si le paiement dépasse les restes sélectionnés, le surplus devient une avance client.
- L'avance appartient au client identifié et reste disponible pour une utilisation future.
- L'application n'utilise jamais l'avance automatiquement.
- Lors d'une nouvelle vente, l'utilisateur choisit explicitement s'il souhaite consommer tout ou partie de l'avance.

**Invariance**

Paiement client = Somme des affectations + éventuel surplus transformé en avance. Aucun montant ne doit disparaître.

## 4.3 Créance client

La créance n'est pas un objet financier saisi librement en régime normal. Elle est une valeur calculée.

**Formule**

Créance totale client = Somme des restes à payer de ses ventes + éventuelle créance initiale encore ouverte.

# 5 Achat

Un Achat représente une opération financière auprès d'un fournisseur. Il ne gère ni stock, ni lignes produits, ni réception.

| Information | Règle fonctionnelle |
|---|---|
| Référence | Générée automatiquement. |
| Date | Générée automatiquement. |
| Fournisseur | Obligatoire. |
| Montant total | Obligatoire, supérieur à zéro. |
| Description détaillée | Non requise. |
| Observation | Facultative. |
| Créé par | Automatique. |

## 5.1 Cycle de règlement

| Création | Paiement initial éventuel | Non payé / Partiel / Payé | Paiements ultérieurs |
|---|---|---|---|

- L'état de paiement est calculé automatiquement.
- L'achat peut être totalement impayé, partiellement payé ou totalement payé.
- Le premier paiement peut être saisi pendant la création de l'achat.
- L'achat lui-même n'a aucun impact sur la caisse ou la banque tant qu'aucun paiement n'est effectué.

## 5.2 Dette fournisseur

> **Formule**
>
> Dette d'un achat = Montant achat - Somme des affectations de paiements. Dette totale fournisseur = somme des restes ouverts + dette initiale encore ouverte.

# 6 Paiement fournisseur, affectations et avance

Le Paiement fournisseur représente une sortie d'argent destinée à régler un ou plusieurs achats du même fournisseur.

| Information | Règle |
|---|---|
| Fournisseur | Obligatoire. |
| Date | Automatique par défaut. |
| Montant | Obligatoire, supérieur à zéro. |
| Moyen | Espèces ou Virement. |
| Affectations | Une ou plusieurs achats choisis explicitement. |
| Observation | Facultative. |
| Enregistré par | Automatique. |

## 6.1 Surpaiement et avance fournisseur

- Un paiement supérieur aux restes sélectionnés est autorisé.
- Le surplus devient une avance fournisseur.
- L'avance reste disponible jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse explicitement de l'utiliser sur un nouvel achat.
- Aucune consommation automatique de l'avance n'est effectuée.

> **Invariance**
>
> Paiement fournisseur = Somme des affectations + éventuel surplus transformé en avance.

## 6.2 Impact trésorerie

| Moyen | Impact |
|---|---|
| Espèces | Caisse diminuée du montant payé. |
| Virement | Banque diminuée du montant payé. |

Les soldes négatifs sont autorisés : aucune sortie n'est bloquée uniquement parce que le solde calculé devient négatif.

# 7 Dépense et catégorie de dépense

Une Dépense représente une sortie financière simple. Elle est toujours considérée comme payée au moment de son enregistrement ; aucun cycle de dette de dépense n'est créé.

| Information | Règle |
|---|---|
| Référence | Générée automatiquement. |
| Date | Aujourd'hui par défaut ; modifiable lors de la saisie. |
| Catégorie | Obligatoire. |
| Montant | Obligatoire, supérieur à zéro. |
| Moyen de paiement | Espèces ou Virement. |
| Employé concerné | Obligatoire uniquement lorsque la dépense le nécessite, notamment Salaire. |
| Observation | Facultative. |
| Créée par | Automatique. |

## 7.1 Catégories initiales

- Salaires
- Transport
- Loyer
- Factures (Internet, eau, électricité, etc.)
- Divers

Le responsable peut ajouter de nouvelles catégories. Une catégorie déjà utilisée reste active et ne peut plus être supprimée ni modifiée.

## 7.2 Impact trésorerie

| Cas | Impact |
|---|---|
| Dépense espèces | Caisse - montant. |
| Dépense virement | Banque - montant. |
| Solde insuffisant | Opération autorisée ; le solde peut devenir négatif. |

> **Choix de simplicité**
>
> Il n'existe pas de sous-types techniques SalaryExpense, RentExpense, etc. Une seule notion Dépense + Catégorie suffit ; seule la saisie de l'employé est conditionnelle lorsque la catégorie le nécessite.

# 8 Caisse, banque et transferts

La trésorerie V1 contient une seule caisse et un seul compte bancaire. Les soldes sont calculés à partir des soldes d'ouverture et des mouvements.

| Élément | Règle |
|---|---|
| Caisse | Solde courant calculé ; peut être positif, nul ou négatif. |
| Banque | Solde courant calculé ; peut être positif, nul ou négatif. |
| Saisie directe du solde | Non utilisée en régime normal. |
| Multi-comptes bancaires | Post-V1 éventuel ; non nécessaire au premier client. |
| Rapprochement bancaire | Hors V1. |
| Clôture de caisse | Hors V1. |

## 8.1 Origine des mouvements

| Opération | Caisse | Banque |
|---|---|---|
| Paiement client espèces | + montant | - |
| Paiement client virement | - | + montant |
| Paiement fournisseur espèces | - montant | - |
| Paiement fournisseur virement | - | - montant |
| Dépense espèces | - montant | - |
| Dépense virement | - | - montant |
| Transfert Caisse -> Banque | - montant | + montant |
| Transfert Banque -> Caisse | + montant | - montant |

## 8.2 Transfert de trésorerie

| Information | Règle |
|---|---|
| Sens | Caisse -> Banque ou Banque -> Caisse. |
| Montant | Obligatoire, supérieur à zéro. |
| Date | Automatique par défaut. |
| Observation | Facultative. |
| Impact résultat | Aucun. Le transfert change seulement l'emplacement de l'argent. |

> **Prévention du double comptage**
>
> Une dépense payée par virement diminue déjà la banque. L'utilisateur ne doit pas créer un second retrait bancaire pour représenter la même sortie.

# 9 Clients et fournisseurs

Les fiches tiers restent volontairement simples : suffisamment riches pour identifier la personne ou la société et retrouver son historique financier, sans fonctions CRM.

| Champ | Client | Fournisseur |
|---|---|---|
| Identifiant | Automatique | Automatique |
| Nom | Requis | Requis |
| Téléphone | Facultatif | Facultatif |
| Adresse | Facultative | Facultative |
| Société | Facultative | Facultative |
| Observation | Facultative | Facultative |

## 9.1 Vue financière du tiers

| Client | Fournisseur |
|---|---|
| Ventes | Achats |
| Paiements reçus | Paiements effectués |
| Créance actuelle | Dette actuelle |
| Avance client disponible | Avance fournisseur disponible |
| Échéances | Échéances |
| Historique financier | Historique financier |

## 9.2 Recherche et suppression

- Recherche simple par nom, téléphone, société ou identifiant.
- Un tiers jamais utilisé peut être supprimé par le responsable.
- Dès qu'un client ou fournisseur a été utilisé dans une opération, il n'est plus supprimable.
- Cette règle préserve les références historiques et réduit fortement les risques de données orphelines.

# 10 Utilisateurs et permissions

Deux profils fonctionnels suffisent pour la V1 : Responsable et Employé. Chaque utilisateur possède son propre compte et mot de passe.

| Module / action | Responsable | Employé |
|---|---|---|
| Dashboard financier | Complet | Aucun accès |
| Ventes | Complet | Créer / voir ses propres / modifier le jour même |
| Achats | Complet | Créer / voir ses propres / modifier le jour même |
| Dépenses | Complet | Créer / voir ses propres / modifier le jour même |
| Clients | Gérer | Lecture seule |
| Fournisseurs | Gérer | Lecture seule |
| Paiements clients | Gérer | Lecture seule ; premier paiement autorisé dans sa propre vente |
| Paiements fournisseurs | Gérer | Lecture seule ; premier paiement autorisé dans son propre achat |
| Caisse / Banque | Complet | Aucun accès |
| Administration | Complet | Aucun accès |
| Suppression définitive financière | Oui | Non |

## 10.1 Comptes utilisateurs

- Un compte utilisateur peut être désactivé plutôt que supprimé afin de préserver l'attribution historique des opérations.
- L'employé voit uniquement ses propres ventes, achats et dépenses.
- L'employé peut modifier ses propres opérations seulement le jour de leur création.
- Les contrôles de permission doivent être appliqués dans la logique applicative, pas uniquement par masquage de boutons.

# 11 Initialisation et positions d’ouverture

Le logiciel démarre avec une base métier neuve. Le responsable reprend uniquement la situation financière de départ nécessaire, sans recréer artificiellement tout l’historique.

| Position d’ouverture | Règle |
|---|---|
| Solde initial caisse | Saisi manuellement au premier démarrage. |
| Solde initial banque | Saisi manuellement au premier démarrage. |
| Créance client initiale | Client + montant + date de reprise + échéance éventuelle + observation facultative. |
| Dette fournisseur initiale | Fournisseur + montant + date de reprise + échéance éventuelle + observation facultative. |

## 11.1 Principes

- Les soldes d’ouverture ne sont ni ventes, ni achats, ni revenus, ni dépenses.
- Une créance initiale peut recevoir ensuite des paiements comme une position ouverte normale.
- Une dette initiale peut recevoir ensuite des paiements fournisseur.
- Avant la première opération réelle, les soldes d’ouverture peuvent être corrigés par le responsable.
- Après démarrage réel, une correction future devra passer par une opération d’ajustement dédiée si elle devient nécessaire, plutôt que modifier silencieusement l’origine.

# 12 Échéances et alertes

Une date prévue de paiement peut être associée à une créance ou une dette. Elle reste facultative afin de ne pas alourdir les workflows.

| État | Définition |
|---|---|
| À venir | Échéance au-delà de J-5. |
| Échéance proche | De J-5 à J-1. |
| Aujourd'hui | Date prévue = date du jour. |
| En retard | Date prévue dépassée et reste encore à payer. |

## 12.1 Comportement

- Le rappel principal commence 5 jours avant l'échéance.
- Les alertes sont visibles dans le dashboard responsable et dans les pages concernées.
- Pas d'e-mail, SMS ou notification cloud en V1.
- Après paiement partiel, l'alerte reste active tant qu'un reste est dû.
- Après règlement complet, l'alerte disparaît automatiquement ; aucune action "marquer comme traité" n'est nécessaire.

# 13 Dashboard et calculs financiers

Le dashboard du responsable sépare les flux d'une période de la situation financière actuelle. Cette séparation garde les chiffres compréhensibles et simplifie fortement l'implémentation.

## 13.1 Indicateurs de période

| KPI | Définition |
|---|---|
| Ventes | Somme des montants des ventes dont la date appartient à la période. |
| Achats | Somme des montants des achats de la période. |
| Montant encaissé | Somme des paiements clients reçus pendant la période, quelle que soit la date de la vente d'origine. |
| Montant payé aux fournisseurs | Somme des paiements fournisseurs effectués pendant la période. |
| Dépenses | Somme des dépenses de la période. |
| Résultat | Ventes - Achats - Dépenses. |

## 13.2 Situation actuelle

- Créances clients actuelles.
- Dettes fournisseurs actuelles.
- Solde caisse actuel.
- Solde banque actuel.
- Avances clients et fournisseurs.
- Échéances proches et en retard.

## 13.3 Périodes proposées

Aujourd'hui, Ce mois, Cette année, Depuis le début, Période personnalisée.

## 13.4 Deux graphiques V1

| Graphique | Contenu |
|---|---|
| Activité | Évolution de Ventes / Achats / Dépenses. |
| Flux de trésorerie métier | Évolution des Encaissements clients / Paiements fournisseurs. |

La granularité s'adapte à la période choisie : jour, mois ou autre regroupement pertinent. Les graphiques sont des représentations visuelles utiles, pas des fonctions décoratives.

# 14 Workflows fonctionnels de référence

## 14.1 Vente avec paiement initial

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saisir vente | Choisir client ou anonyme | Saisir paiement initial | Enregistrer | Calculer reste / avance / trésorerie |

## 14.2 Paiement client ultérieur

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Choisir client | Saisir montant et moyen | Choisir ventes à régler | Valider affectations | Mettre à jour créances / avance / trésorerie |

## 14.3 Achat avec paiement initial

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saisir achat | Choisir fournisseur | Saisir paiement initial | Enregistrer | Calculer dette / avance / trésorerie |

## 14.4 Dépense

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Choisir catégorie | Saisir montant | Choisir moyen | Employé si nécessaire | Enregistrer et mettre à jour trésorerie |

## 14.5 Transfert

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Choisir sens | Saisir montant | Observation facultative | Enregistrer | Mettre à jour caisse et banque sans impact résultat |

# 15 Règles transversales et invariants

Ces invariants devront devenir des critères de conception et de test lors des phases techniques.

| ID | Règle |
|---|---|
| INV-01 | Observation facultative partout où elle existe. |
| INV-02 | Les références ventes et achats sont générées automatiquement. |
| INV-03 | Une vente anonyme ne peut pas laisser de créance ni d'avance. |
| INV-04 | Créance et dette courantes sont calculées ; pas de double saisie du même montant. |
| INV-05 | Chaque paiement est expliqué par ses affectations et/ou une avance. |
| INV-06 | Une avance n'est jamais consommée automatiquement. |
| INV-07 | Un transfert Caisse <-> Banque ne modifie jamais le résultat. |
| INV-08 | Les soldes négatifs de caisse et banque sont autorisés. |
| INV-09 | Un client/fournisseur déjà utilisé n'est plus supprimable. |
| INV-10 | Une catégorie de dépense déjà utilisée reste active et inchangée. |
| INV-11 | Une dépense est toujours payée immédiatement. |
| INV-12 | L'employé n'accède pas au dashboard financier ni aux soldes Caisse/Banque. |
| INV-13 | L'employé ne modifie ses propres opérations que le jour même. |
| INV-14 | Suppression définitive d'opérations financières : responsable uniquement. |
| INV-15 | Résultat de période = Ventes - Achats - Dépenses. |

**Critère de conception**

Si une nouvelle règle technique ou UX ajoute de la complexité sans protéger un invariant, une donnée critique ou un besoin client validé, elle doit être remise en question avant implémentation.

# 16 Validation de la phase et transition

La modélisation fonctionnelle V1 est considérée comme cohérente avec le cahier des charges validé et les arbitrages réalisés après le questionnaire client.

| Sous-modèle | Statut |
|---|---|
| Ventes / paiements clients / créances / avances | PASS |
| Achats / paiements fournisseurs / dettes / avances | PASS |
| Dépenses / catégories | PASS |
| Caisse / Banque / transferts | PASS |
| Clients / Fournisseurs | PASS |
| Utilisateurs / permissions | PASS |
| Initialisation | PASS |
| Échéances / alertes | PASS |
| Dashboard / calculs / graphiques | PASS |
| Cohérence globale | PASS |

> **Gate officiel**
>
> FUNCTIONAL-MODEL-V1 : PASS - Cette version devient la source de vérité fonctionnelle pour la conception du modèle de données. Toute modification future importante doit être décidée explicitement et répercutée dans les documents concernés.

## 16.1 Prochaine phase

| Cahier des charges VALIDÉ | Modélisation fonctionnelle VALIDÉE | Conception du modèle de données | UX / UI | Architecture & stack | Roadmap 3 développeurs | Implémentation |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 16.2 Règle pour Codex

- Codex peut implémenter ce modèle mais ne doit pas inventer de nouvelles règles financières.
- En cas d'ambiguïté entre une future implémentation et ce document, arrêter et demander une décision avant de modifier le métier.
- Les choix de tables, classes et composants devront respecter ces invariants sans reproduire inutilement chaque notion calculée comme une source de vérité indépendante.

**FIN DU DOCUMENT - MODÉLISATION FONCTIONNELLE V1.0 VALIDÉE**